Implementační dokumentace k 1.úloze do IPP 2024/2025

Jméno a příjmení: Shelest Oleksii

Login: xshele02

Vstup

Tento skript je implementací parseru jazyka SOL25 v jazyce Python. Skript typu filtr (parse.py v jazyce Python) načte ze standardního vstupu zdrojový kod v SOL25 zkontroluje lexikální, syntaktickou a statickou sémantickou správnost kódu a vypíše na standardní výstup XML reprezentaci programu.

Funkcionalita

Analýza argumentů: Kontroluje platnost vstupních argumentů. Podporuje **--help** pro výstup nápovědy. (Funkce *check_args()*)

Lexikální analýza: Analyzuje vstupní kód pomocí knihovny Lark a kontroluje správnost tokenů

(Funkce *lexical_analysis()*, která kontroluje kód na základě *sol25_grammar*)

Syntaktická analýza: Kontroluje, zda kód odpovídá gramatice jazyka SOL25 pomocí knihovny Lark.

(Funkce *parse_tokens()*, která kontroluje kód na základě *sol25_grammar*)

Sémantická analýza:

- Kontroluje, zda se nepoužívají vyhrazené identifikátory (funkce *check_reserved_identifiers()*)
- Zajišťuje přítomnost třídy Main s metodou run (funkce *check_main_class()*)
- Ověřuje deklaraci a použití proměnných (funkce *semantic_check_variables()*)
- Ověřuje aritu selektorů (funkce *semantic_check_method_arities()*)
- Zjišťuje cyklickou dědičnost ve třídách (funkce *check_circular_inheritance()*)
- Kontroluje správnost použití tříd a metod (funkce *semantic_check_class_usage(), find_method_in_class() , method_exists_in_class_or_builtin()*)

Tvorba XML

Proces generování XML zahrnuje několik kroků:

- Vytvoří se kořenový element **<program>** s atributy *language* a *description*.
- Pro každou třídu je vytvořen element **<class>** obsahující její selektory.
- Každý selektor je reprezentován elementem **<method>** s vnořeným **<block>.**
- Uvnitř **<bloku>** jsou umístěny instrukce podle kódu (**<assign>, <send>** atd)
- Vytvořený strom je serializován do řetězce XML a vyveden na standardní výstup.

Použité knihovny

Pro parser a základní případy: **sys, re, lark**

Pro překlad výsledků do XML: **xml.etree.ElementTree**